明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学物理实验 实验报告

实验名称： 薄透镜焦距测量

指导教师： 王晓娟

学　　院： 物理与电子学院

专　　业： 软件工程（科学与工程可视化）

姓　　名： 朱钰桐

学　　号： 2510160179

实验班级： 二班5组　　座号： 14

实验日期： 2026 年 10 月 13 日　星期 二

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验目的

一.学习光学系统的共轴调节

二.掌握测量透镜焦距的基本方法

三.加深对透镜成像规律的理解

实验原理

一.薄透镜成像公式：在近轴光线下，薄透镜的成像公式为 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，其中v为像距，f为焦距.其中实物成像时，u,v为正值，虚物，虚像时，u,v为负值，凸透镜f为正，凹透镜f为负.

二.凸透镜焦距的测量方法

(一)自准直法：当物体AB位于凸透镜的焦平面上时，经透镜后像在物体成像在前焦平面上，以对像A'B'与原物体AB大小相等，是倒立实像. $f=x_1-x_2$

(二)物距像距法：所谓物距像距法就是直接测出待测透镜的物距u和相距v，然后，利用薄透镜成像公式算出焦距. $f=\frac{uv}{u+v}$

(三)两次成像法(位移法)：取物与屏间的距离为L，且在实验中保持不变，物会在屏上两次成像，如果I与II相距d，可得 $f=\frac{L^2-d^2}{4L}$.

两次成像法中测量的是凸透镜的位移量，避免了自准直法，和物距像距法中光与刻度不一致而引起的误差.

三.凹透镜焦距的测定：凹透镜为发散透镜，实物不能成实像于像屏上，焦距无法直接测定，需用一个凸透镜作辅助透镜，利用虚物成像法测 物体AB过L，成像过凹透镜L，可成实像A''B''，分别测出物距u与像距v，可求出凹透镜焦距 $f=\frac{uv}{u+v}$ co.

实验内容（步骤）

一.调节各光学元件共轴：“共轴”是指用来测各光学的元件的主光轴重合。其调节方法有粗调与细调

a.粗调：将光源，物，屏，透镜放在光具座上，用目视法将各光学元件中心处在一条线上，且垂直于光具座的导轨.

B：细调：利用两次成像法进行调节，使两次成像的中心位置完全重合.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

若不重合，调节透镜或物屏。

二. 自准直法测凸透镜的焦距：

A. 将光源，物体，凸透镜与平面镜依次装在光具座上.

B 打开光源，照亮物体，改变凸透镜的焦距

三. 物距像距法测凸透镜焦距：在前面实验数据的基础上，依次使u为 f<u<2f，u=2f，u>2f，观察成像结果，并记录像距v，物距u，用 $f=\frac{uv}{u+v}$ 算出焦距.

四. 两次成像法测凸透镜的焦距.
取物与屏距离 L.

A. 将物体，凸透镜，光屏依次放在光具座上，

B.移动透镜，当光屏上出现清晰放大像与缩小像时分别记录透镜两次成像位置 I，II. 测出 I与II的距离 d.

C 以数值大小为序，选择三个不同的L值，按 $f=\frac{L^2-d^2}{4L}$ 求焦距.

五. 辅助法测凹透镜的焦距

A: 参照(1)，使物体凸透镜 L，成一像A'B'

B: 在凸透镜 L 与像 A'B' 间插入待测凹透镜 L2，根据自测先进行粗调，使凹透镜 L2与系统共轴.

C: 在凸透镜 L1 的位置不变的情况下，改变凹透镜 L2 的位置重复步骤B，测3次，求f的平均值

数据处理过程和结果

六. 自行测付

1. 自准直法

次数	物屏位置/cm	透镜位置/cm	f/cm
1	20.00	9.35	10.65
2	20.00	9.37	10.63
3	20.00	9.30	10.70

$\bar{f}\approx 10.66cm$

A类不确定度 $u_A=\sqrt{\frac{\Sigma(f_i-\bar{f})^2}{n(n-1)}}=\sqrt{\frac{0.0036}{3\times2}}\approx 0.02cm$ ；B类不确定度 $u_B=\frac{0.05}{\sqrt{3}}=0.03cm$

合成不确定度 $u_f=\sqrt{u_A^2+u_B^2}\approx 0.04cm$ $f_{自准}=(10.66\pm0.04)cm$ $E_r=\frac{0.04}{10.66}\times100\%\approx0.4\%$

2. 物距像距法

次数	u/cm	v/cm	f/cm
1	20.00	19.51	9.87
2	15.00	28.10	9.73
3	12.00	52.42	9.83

$\bar{f}=10.1cm$

A类不确定度 $u_A=\sqrt{\frac{\Sigma(f_i-\bar{f})^2}{n(n-1)}}\approx 0.04cm$ | B类不确定度 $u_B\approx 0.03cm$

合成不确定度 $u_f\approx 0.05cm$ $f_{物距像距}=(9.85\pm0.05)cm$ $E_r=\frac{0.05}{9.81}\times100\%\approx0.5\%$

3. 两次成像法

次数	L/cm	d/cm	f/cm
1	50.00	23.25	9.87
2	60.00	35.18	9.84
3	45.00	16.00	10.67

$\bar{f}\approx 10.13cm$

B类不确定度 $u_B\approx 0.03cm$

A类不确定度 $u_A\approx 0.26cm$

合成不确定度 $u_f\approx 0.26cm$ $f_{两次成像}=(10.1\pm0.3)cm$ $E_r=\frac{0.3}{10.1}\times100\%\approx3.0\%$

二. 凹透镜焦距

次数	u/cm	v/cm	f/cm
1	-8.8	17.0	-18.2
2	-7.3	14.0	-20.1
3	-7.0	11.6	-17.7

$\bar{f}=-18.7cm$

合成不确定度 $u_f\approx 0.73cm$

A类不确定度 $u_A=0.73cm$ $u_B=0.06cm$

$f_{凹透镜}=(-18.7\pm0.7)cm$ $E_r=\frac{0.7}{18.7}\times100\%\approx4\%$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

误差分析 一. 透镜,光源,物屏,像屏没有在同一水平线上

二. 判断成像是否清晰具有主观性,存在视觉误差

三. 前调节,后调节总分不清到底哪里是最清晰的,也容易因为散光看不清,造成误差

四 实验室的灯光太暗,造成读刻度时候多出误差

五. 固定透镜的圆盘架子容易歪,透镜斜着把像像到屏上,造成误差

原始数据 一.凸透镜

一. 自准直法(cm) $f_1=10.65$ $f_2=10.63$ $f_3=10.70$ $\bar{f}=10.66$

(一) 物距像距法(cm)

① $u_1=20.00$ $v_1=19.51$ $f_1\approx 9.87$

② $u_2=15.00$ $v_2=28.10$ $f_2\approx 9.73$

③ $u_3=12.00$ $v_3=52.92$ $f_3\approx 9.83$

$$\bar{f}=\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{u}+\bar{v}}=\frac{9.87+9.73+9.83}{3}\approx 9.81$$

(二) 两次成像法(cm)

① $L_1=50.00$ $d_1=23.25$ $f_1\approx 9.87\,cm$

② $L_2=60.00$ $d_2=35.18$ $f_2\approx 9.84\,cm$

③ $L_3=45.00$ $d_3=16.00$ $f_3\approx 10.67$

$$\bar{f}=\frac{\bar{L}^2-\bar{d}^2}{4\bar{L}}=\frac{9.87+9.84+10.67}{3}\approx 10.13$$

二. 凹透镜(cm) $\frac{1}{f}=\frac{1}{v}+\frac{1}{u}$

次数	u/cm	v/cm	f/cm
1	-8.8	17.0	-18.2
2	-8.3	14.0	-20.1
3	-7.0	11.6	-17.7

$\bar{f}\approx -18.7\,cm$

教师签字: 王屹娟

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App